

<영상인공지능처리 과제3>

과목 : 영상 인공 지능 처리

학번 : 2601110288

이름 : 박수용

1.과제 목적

이 과제는 영상의 명암 분포를 분석하고 방법인 **히스토그램 평활화**와 **히스토그램 스트레칭**을 수행하였습니다. 또한, 영상의 특정 기준값을 이용하여 **이진화**를 수행하고 그 결과를 확인하였습니다.

2. 이론 설명

1)히스토그램

히스토그램은 영상에서 각 픽셀 값(0~255)이 얼마나 분포되어 있는지를 나타낸 그래프입니다.

- x축: 밝기 값 (Intensity)
- y축: 해당 밝기의 픽셀 개수

2)히스토그램 평활화 (Histogram Equalization)

히스토그램 평활화는 영상의 밝기 분포를 **전체적으로 고르게 퍼지게 만드는 방법**입니다.

- 대비(Contrast)가 낮은 영상을 개선할 수 있음
- 어두운 부분과 밝은 부분을 더 뚜렷하게 만들어줌

→ 결과적으로 **더 선명한 영상**을 얻을 수 있습니다.

3)히스토그램 스트레칭 (Histogram Stretching)

히스토그램 스트레칭은 영상의 최솟값과 최댓값을 이용하여 **명암 범위를 0~255로 늘리는 방법**입니다.

- 낮은 대비 영상을 개선할 때 사용
- 특정 구간에 몰려 있는 밝기 값을 전체 범위로 확장

→ 대비가 증가하여 **영상이 더 또렷해집니다.**

4)이진화 (Binarization)

이진화는 특정 임계값(Threshold)을 기준으로 영상을 **0 또는 255 두 가지 값으로만 표현하는 방법**입니다.

- 임계값보다 작으면 → 0 (검정)
- 임계값보다 크면 → 255 (흰색)

→ 객체와 배경을 구분할 때 유용합니다.

3.결과

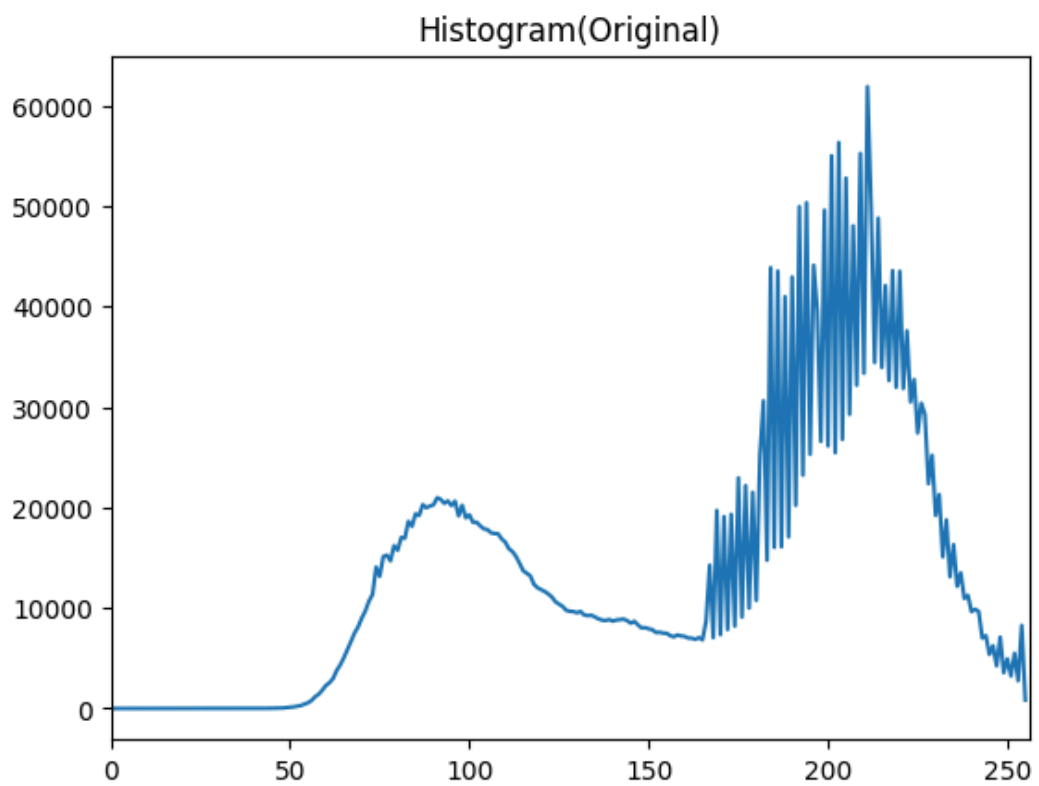
1)히스토그램 평활화 결과



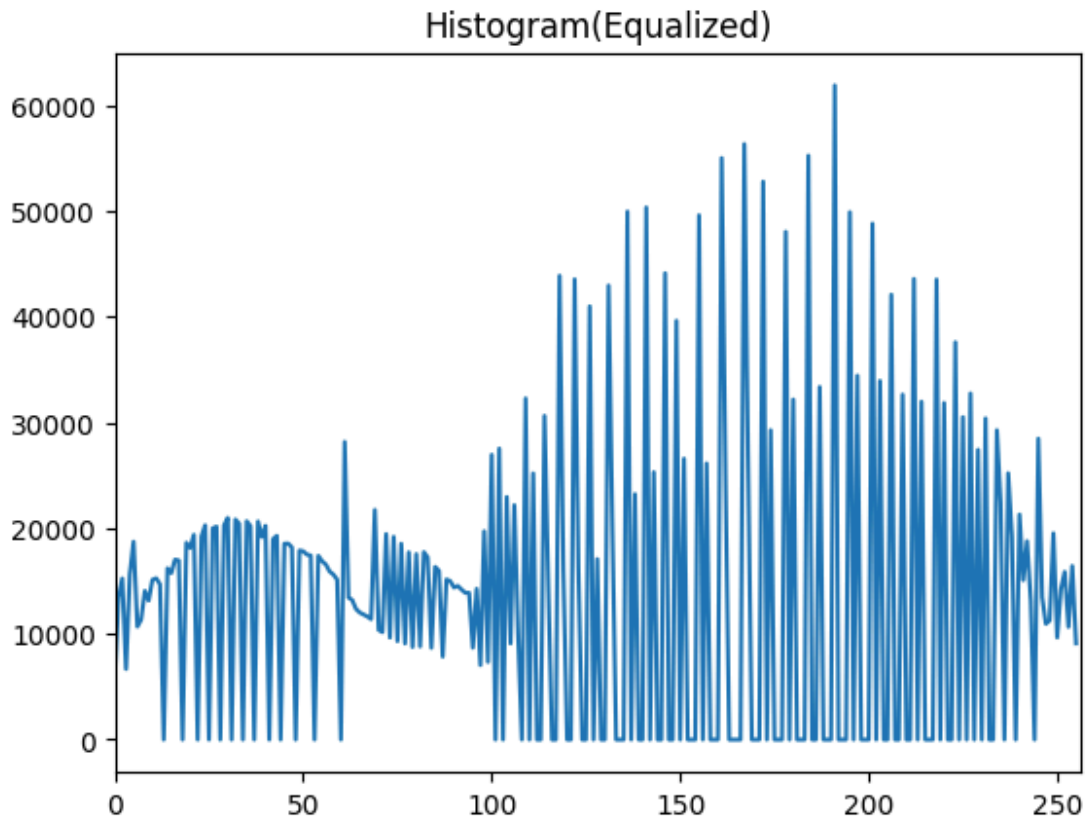
<원본 영상>



<평활화된 영상>



<원본 히스토그램 그래프>



<평활화된 히스토그램 그래프>

결과: 밝기 값이 전체적으로 고르게 분포되는 것을 확인

—>밝기 분포가 넓어지고 영상이 더 선명해짐

2)히스토그램 스트레칭 결과

Low Contrast Image

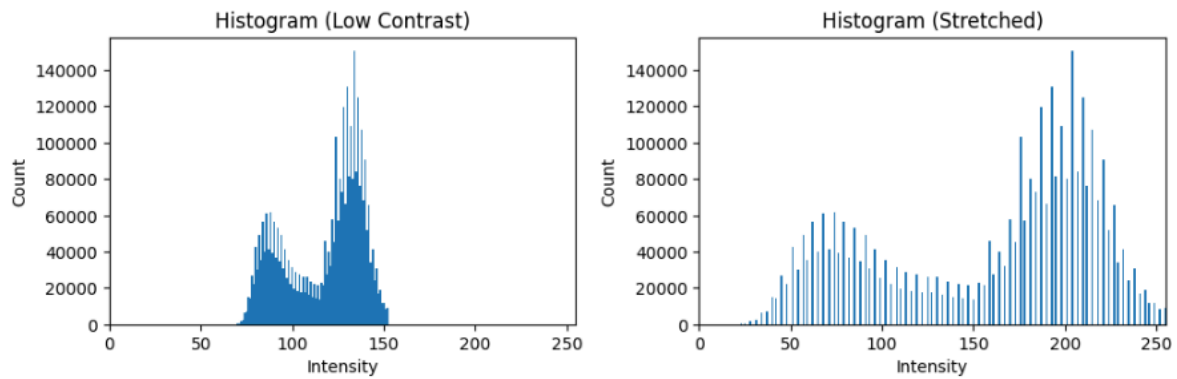


<대비가 낮은 영상>

Stretched Image



<스트레칭 영상>



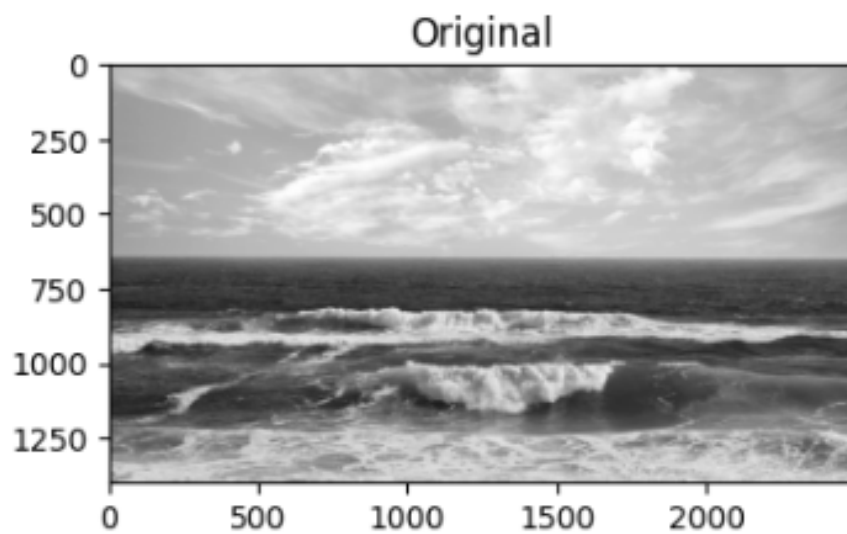
<각각의 히스토그램>

결과:

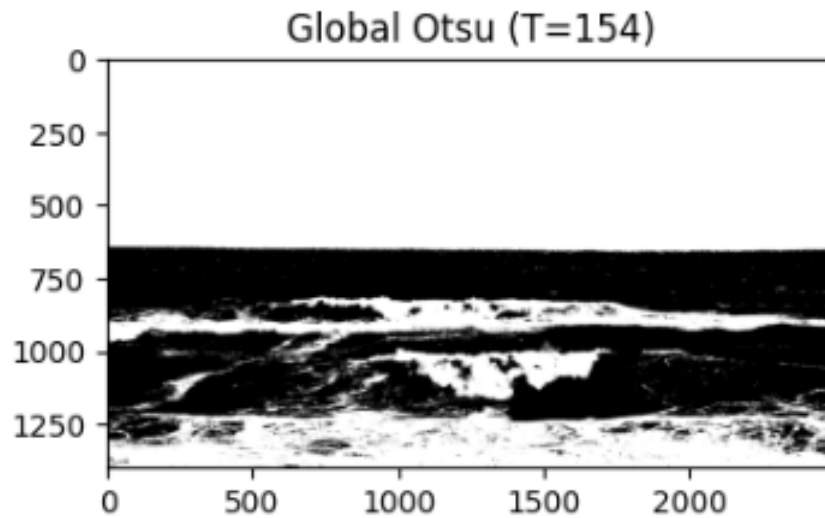
- 변환 전 → 특정 구간에 집중
- 변환 후 → 전체 구간으로 확장

→ 대비가 증가하면서 세부 정보가 잘 보임

3) 이진화 결과 이미지



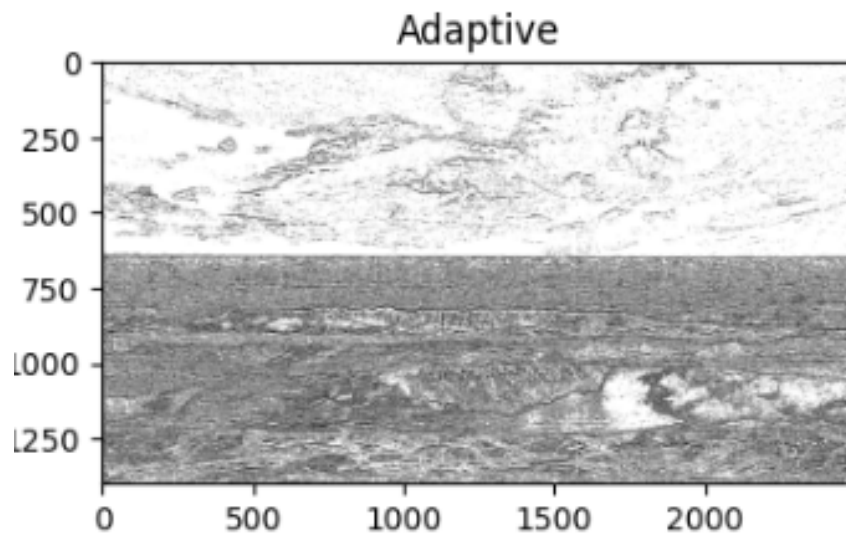
<원본 이미지>



<단순 임계값 처리(Global Thresholding)>

→ 하나의 고정된 임계값을 사용하여 전체 영상을 이진화하는 방법

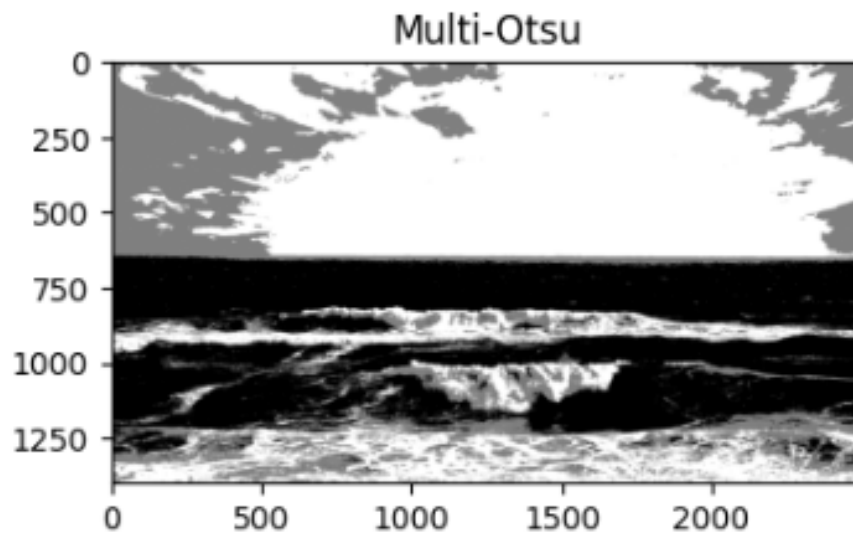
- 모든 픽셀에 동일한 기준 적용
- 구현이 간단하고 빠름



<적응형 임계값 처리 (Adaptive Thresholding)>

→ 영상의 각 영역마다 다른 임계값을 적용하는 방법

- 조명이 고르지 않은 영상에서 매우 효과적



<자동 임계값 설정(Otsu Thresholding)>

→ 영상의 히스토그램을 분석하여 **자동으로 최적의 임계값을 찾는 방법**

- 배경과 객체가 뚜렷하게 나뉠 때 효과적
- 분산을 최소화하는 기준으로 threshold 선택
- 가장 많이 사용되는 방법 중 하나